

Mecánica de Fluidos I[1] CAPITULO III Medición de la Presión

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

27 de abril de 2025

Contenido

- 1 3.2 Presión Manométrica y Absoluta
- 2 3.3 Relación entre Presión y Elevación
- 3 3.4 Desarrollo de la Relación entre Presión y Elevación
- 4 3.5 Paradoja de Pascal
- 5 3.6 Manómetros
- 6 3.7 Barómetros
- 7 3.8 Presión como Altura de una Columna de Líquido
- 8 3.9 Medidores y Sensores de Presión
- 9 References

3.2 Presión Manométrica y Absoluta

Para realizar cálculos de presión en fluidos, se requiere una presión de referencia.

$$p_{abs} = p_{man} + p_{atm}$$

donde

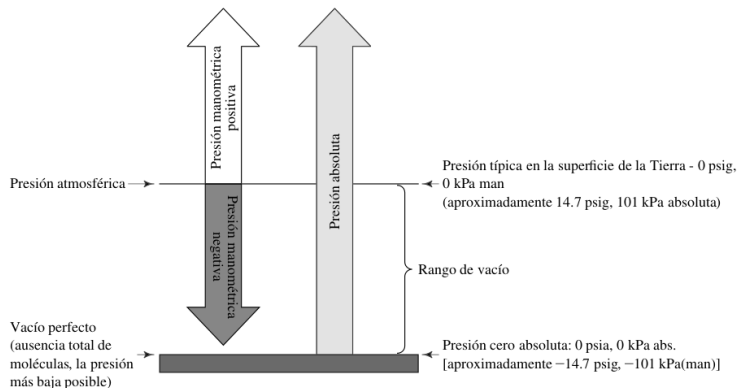
- **Presión absoluta** (p_{abs}): Medida respecto a un vacío perfecto.
- **Presión manométrica** (p_{man}): Medida respecto a la presión atmosférica.
- **Presión atmosférica** (p_{atm})

Conceptos básicos

1. Un vacío perfecto tiene presión más baja posible.
2. Presión manométrica $>$ presión atmosférica $\Rightarrow$ positiva.
3. Presión manométrica $<$ presión atmosférica $\Rightarrow$ negativa (vacío).
4. Presiones manométricas: $Pa(man)$, $psi(gage)$, $psig$.
5. Presiones absolutas: $Pa(abs)$, $psi(abs)$, $psia$.

Presión Atmosférica

- Varía según ubicación y clima.
- Rango normal
 - Presión cerca de la superficie terrestre:
95 kPa(abs) a 105 kPa(abs) ó 13,8 psia a 15,3 psia
 - Presión estándar al nivel del mar: 101,3 kPa(abs) ó 14,69 psia
- Para cálculos, se asume la presión atmosférica de 101 kPa(abs) ó 14,7 psia



Comparación entre las presiones absoluta y manométrica

Ejemplos

- Un manómetro mide una presión de 200 kPa(man). ¿Cuál es la presión absoluta?

Solución:

$$p_{\text{abs}} = p_{\text{man}} + p_{\text{atm}}$$

$$p_{\text{abs}} = 200 \text{ kPa} + 101 \text{ kPa} = 301 \text{ kPa}$$

- Un vacío mide -30 kPa(man). ¿Cuál es la presión absoluta?

Solución:

$$p_{\text{abs}} = p_{\text{man}} + p_{\text{atm}}$$

$$p_{\text{abs}} = (-30) \text{ kPa} + 101 \text{ kPa} = 71 \text{ kPa}$$

- Un compresor genera 50 psig. ¿Cuál es la presión absoluta en psia?

Solución:

$$p_{\text{abs}} = 50 \text{ psig} + 14,7 \text{ psia} = 64,7 \text{ psia}$$

Ejemplos

- Una cámara tiene 5 psia de presión absoluta. ¿Cuál es la presión manométrica?

Solución:

$$p_{\text{man}} = p_{\text{abs}} - p_{\text{atm}}$$

$$p_{\text{man}} = 5 \text{ psia} - 14,7 \text{ psia} = -9,7 \text{ psig}$$

- La presión absoluta en un recipiente es de 250 kPa. ¿Cuál es la presión manométrica?

Solución:

$$p_{\text{man}} = p_{\text{abs}} - p_{\text{atm}}$$

$$p_{\text{man}} = 250 \text{ kPa} - 101 \text{ kPa} = 149 \text{ kPa}$$

- Un neumático tiene 220 kPa(man) de presión. ¿Cuál es la presión absoluta si la presión atmosférica es de 100 kPa?

Solución:

$$p_{\text{abs}} = p_{\text{man}} + p_{\text{atm}}$$

$$p_{\text{abs}} = 220 \text{ kPa} + 100 \text{ kPa} = 320 \text{ kPa}$$

3.3 Relación entre Presión y Elevación

- La presión en un fluido aumenta con la profundidad.
- Elevación (z): distancia vertical desde un nivel de referencia hasta un punto de interés. La elevación siempre se medirá positivamente en dirección hacia arriba. En otras palabras, un punto más alto tiene una elevación mayor que un punto más bajo.
- Cambio en elevación (h): diferencia entre dos puntos.

Definición de la Relación El cambio en la presión de un líquido homogéneo en reposo debido a un cambio en la elevación puede calcularse a partir de la

Donde :

- Δp : Cambio en la presión
- γ : Peso específico del líquido
- h : Cambio en la elevación

$$\Delta p = \gamma h$$

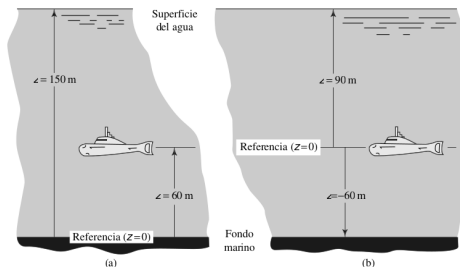


Ilustración del nivel de referencia para la elevación.

Observaciones finales

- La ecuación $\Delta p = \gamma h$ es válida sólo para un líquido homogéneo en reposo.
- Los puntos ubicados en el mismo nivel horizontal tienen la misma presión.
- **Diferencias en la elevación** es aconsejable elegir el punto más bajo de interés en un problema como el nivel de referencia para eliminar el uso de valores negativos para z
- En líquidos: la variación de presión con elevación es lineal.
- En gases: la variación de presión es más compleja, pero despreciable en cambios pequeños de elevación.
- Elegir el nivel de referencia más bajo facilita los cálculos.

Conclusiones Generales

1. Válida solo para líquidos homogéneos en reposo.
2. Misma presión en un mismo nivel horizontal.
3. Cambio de presión proporcional al peso específico.
4. Variación lineal con la elevación.
5. Disminuir elevación aumenta presión.
6. Aumentar elevación disminuye presión.

Ejemplos:

- **(Aumento de presión al descender)** Un buzo baja 5 metros en agua de mar ($\gamma = 10,05 \text{ kN/m}^3$). ¿Cuál es el incremento de presión?

Solución:

$$\Delta p = \gamma h = 10,05 \times 5 = 50,25 \text{ kPa}$$

La presión aumenta 50.25 kPa.

- **(Disminución de presión al ascender)** Un globo asciende 200 metros en el aire. ¿Qué cambio de presión experimenta aproximadamente?

Solución:

$$\Delta p \approx 3,4 \text{ kPa} \quad (\text{por cada } 300 \text{ m})$$

$$\Delta p = \frac{3,4}{300} \times 200 = 2,27 \text{ kPa}$$

La presión disminuye aproximadamente 2.27 kPa.

- **(Presión en un tanque)** ¿Qué presión existe 2 metros debajo de la superficie de un tanque de agua pura ($\gamma = 9,81 \text{ kN/m}^3$)?

Solución:

$$\Delta p = 9,81 \times 2 = 19,62 \text{ kPa}$$

Ejemplos

- **(Diferencia de presión entre dos niveles)** Un fluido tiene un peso específico de 12 kN/m^3 . ¿Cuál es la diferencia de presión entre dos puntos separados 4 m en elevación?

Solución:

$$\Delta p = 12 \times 4 = 48 \text{ kPa}$$

La diferencia de presión es 48 kPa.

- **(Fluido en reposo en una columna)** En un tubo vertical lleno de aceite ($\gamma = 8,7 \text{ kN/m}^3$), ¿cuánto disminuye la presión si subimos 3 metros?

Solución:

$$\Delta p = 8,7 \times 3 = 26,1 \text{ kPa}$$

La presión disminuye 26.1 kPa al subir 3 m.

- **(Submarino bajo el agua)** Un submarino se encuentra a 50 metros de profundidad en agua de mar ($\gamma = 10,05 \text{ kN/m}^3$). ¿Cuál es la presión adicional debido a la profundidad?

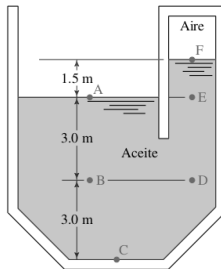
Solución:

$$\Delta p = 10,05 \times 50 = 502,5 \text{ kPa}$$

La presión adicional es 502.5 kPa.

Ejemplos

En la figura se muestra un tanque de aceite con un lado abierto a la atmósfera y el otro lado sellado con aire por encima del aceite. El aceite tiene una gravedad específica de 0,90. Calcule la presión manométrica presente en los puntos A, B, C, D, E y F y la presión de aire en el lado derecho del tanque.



Solución:

- Tanque de aceite: un lado abierto a la atmósfera, otro sellado con aire.
- Gravedad específica del aceite: $sg = 0,90$.
- Calcular la presión manométrica en los puntos A, B, C, D, E, F y la presión del aire en el lado derecho.

Datos y Consideraciones

- Peso específico del aceite:

$$\gamma_{\text{aceite}} = (0,90)(9,81 \text{ kN/m}^3) = 8,83 \text{ kN/m}^3$$

- Ecuación utilizada:

$$\Delta p = \gamma h$$

donde h es la diferencia de altura.

Cálculo de Presiones

- **Punto A:** Es el punto de referencia $h = 0$

$$p_A = \gamma h = 0 \text{ Pa} \quad (\text{manométrica})$$

- **Punto B:**

$$\Delta p_{A-B} = \gamma h_{A-B} \Rightarrow p_B - p_A = \gamma h_{A-B}$$

$$p_B = p_A + \gamma h$$

$$p_B = \cancel{p_A}^0 + (8,83 \frac{kN}{m^3})(3,0 \text{ m})$$

$$= 26,5 \text{ kPa}$$

- **Punto C:**

$$\Delta p_{A-C} = \gamma h_{A-C} \Rightarrow p_C - p_A = \gamma h_{A-C}$$

$$p_C = \cancel{p_A}^0 + \gamma h_{A-C}$$

$$= (8,83 \frac{kN}{m^3})(6,0 \text{ m}) = 53,0 \text{ kPa}$$

- **Punto D:** $p_D = p_B = 26,5 \text{ kPa}$

- **Punto E:** $p_E = p_A = 0 \text{ Pa}$

- **Punto F:**

$$\Delta p_{A-F} = \gamma h_{A-F} \Rightarrow p_F - p_A = \gamma h_{A-F}$$

$$p_F = \cancel{p_A}^0 + \gamma h_{A-C}$$

$$= (-8,83 \frac{kN}{m^3})(1,5 \text{ m})$$

$$p_F = -13,2 \text{ kPa}$$

- **Resumen de Resultados**

- $p_A = p_E = 0 \text{ Pa}$
- $p_B = p_D = 26,5 \text{ kPa}$
- $p_C = 53,0 \text{ kPa}$
- $p_F = -13,2 \text{ kPa}$

- **Observaciones Generales**

1. La presión aumenta al aumentar la profundidad: $p_C > p_B > p_A$.
2. La presión varía linealmente con la elevación: p_C es el doble de p_B .
3. A igual elevación, la presión es igual: $p_E = p_A$, $p_D = p_B$.
4. A mayor altura, menor presión: p_F es negativa respecto a la presión atmosférica.

3.4 Desarrollo de la Relación entre Presión y Elevación

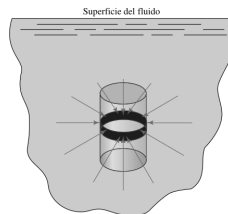
La relación entre un **cambio en la elevación** dentro de un líquido, h , y un **cambio en la presión**, Δp es

$$\Delta p = \gamma h$$

donde:

- Δp = cambio de presión,
- γ = peso específico del fluido,
- h = cambio de elevación.

- Todo el cuerpo de fluido se encuentra en equilibrio, el pequeño cilindro de fluido también está en equilibrio.
- Los vectores que actúan sobre el anillo representan las fuerzas horizontales ejercidas sobre éste por la presión del fluido.
- Cualquier nivel horizontal de un fluido estático la presión es la misma.
- La presión en una frontera, y por lo tanto la fuerza debida a la presión, actúa de modo perpendicular a dicha frontera.



Pequeño volumen de fluido dentro de un cuerpo de fluido que permanece estático

3.4 Desarrollo de la Relación entre Presión y Elevación

Consideramos:

- p_1 : presión del fluido al nivel de la base del cilindro.

- p_2 : presión de fluido al nivel de la tapa superior del cilindro.

- dz : diferencia de elevación entre la tapa y la base del cilindro, donde $dz = z_2 - z_1$.

- dp : cambio de presión que se produce en el fluido entre el nivel de la base y la tapa del cilindro.

- Puesto que $p_2 = p_1 + dp$

$$F_2 = (p_1 + dp)dA$$

- A area de la tapa y base del cilindro
- $V = A(dz)$ volumen del cilindro de altura dz
- $w = gV = gA(dz)$ peso del fluido presente dentro del cilindro

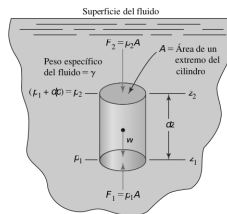
En dirección vertical, aplicamos equilibrio de fuerzas:

$$\sum F_v = 0 \Rightarrow F_1 - F_2 - w = 0$$

donde:

$$F_1 = p_1 A, \quad F_2 = (p_1 + dp)A, \quad w = \gamma A dz$$

$$p_1 A - (p_1 + dp)A - \gamma(dz)A = 0$$



Fuerzas que actúan en la dirección vertical.

Integración de la Relación

Dividiendo entre A y simplificando:

$$dp = -\gamma dz$$

es la relación de control entre un cambio en la elevación y un cambio en la presión
Integrando:

$$\int_{p_1}^{p_2} dp = \int_{z_1}^{z_2} -\gamma dz$$

Para líquidos

- Un líquido se considera incompresible
- Peso específico constante
 $\gamma = \text{constante}$

$$p_2 - p_1 = -\gamma(z_2 - z_1)$$

se define $\Delta p = p_2 - p_1$ y $h = z_1 - z_2$, se obtiene:

$$\Delta p = \gamma h$$

Para Gases

- Un gas es compresible
- Peso específico γ cambia a medida que se modifica la presión.
- Se requiere un análisis termodinámico para obtener $\gamma(p)$.

Para Atmósfera Estándar

- Proporciona datos de presión, temperatura y densidad del aire en función de la altitud.
- Propiedades del aire bajo la presión atmosférica estándar a medida que varía la temperatura.
- La atmósfera estándar se toma a nivel del mar y a una temperatura de

Conclusión

- La relación entre presión y elevación es lineal para líquidos.
- Para gases, se requiere conocer cómo varía la densidad.

Ejemplo

- **(Aumento de Presión en un Fluido)** Calcular el aumento de presión en un fluido ($\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$) al descender 5 metros.

Solución:

$$\Delta p = \gamma h = (9800)(5) = 49\,000 \text{ Pa}$$

- **(Diferencia de Presión en un Tanque)**

Un tanque de agua tiene una diferencia de altura de 2 m entre dos puntos. Hallar Δp .

Datos: $\gamma_{\text{agua}} = 9810 \text{ N/m}^3$

Cálculo:

$$\Delta p = (9810)(2) = 19\,620 \text{ Pa}$$

- **(Altitud y Presión Atmosférica)**

Presión a nivel del mar: 101 kPa. Presión a 3000 m: 70 kPa. ¿Qué porcentaje disminuyó?

Solución:

$$\text{Disminución} = \frac{101 - 70}{101} \times 100 \approx 30,7\%$$

Ejemplos

■ (Variación de Densidad en Altitud)

Densidad del aire:

- Al nivel del mar: 1.23 kg/m^3 ,
- A 10 000 m: 0.4 kg/m^3 .

Disminución relativa:

$$\frac{1,23 - 0,4}{1,23} \times 100 \approx 67,5 \%$$

■ (Presión de un Gas a Altura)

Supongamos un gas ideal: $\gamma(p)$ variable.

$$dp = -\gamma(z)dz$$

Se requiere integrar considerando el modelo de gas ideal, tema de termodinámica.

■ (Fuerza en la Base de un Cilindro)

Área $A = 0,5 \text{ m}^2$, presión en la base $p_1 = 200 \text{ kPa}$.

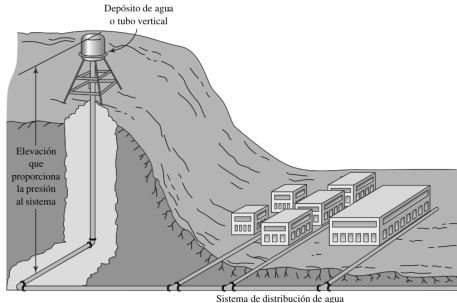
Fuerza:

$$F = p_1 A = (200 \times 10^3)(0,5) = 100\,000 \text{ N}$$

3.5 Paradoja de Pascal

Aplicaciones de la Paradoja de Pascal

- La presión en un fluido en equilibrio depende solo de la elevación y la densidad.
 - No depende de la forma ni del tamaño del recipiente.
 - Todos los recipientes (aunque tengan distintas formas) tienen la misma presión en la base.
- Este fenómeno es útil cuando debe producirse una presión consistentemente alta en un sistema de tuberías y tanques interconectados
- Torres de agua en colinas altas para abastecimiento de ciudades.
 - Suministro de agua en sistemas de extinción de incendios en edificios.
 - Tubos verticales para crear presión estable en sistemas industriales.



Uso de un depósito de agua o tubo vertical para mantener la presión del sistema de agua.

Ejemplos

- **(Presión en diferentes recipientes)** Tres recipientes de diferentes formas, pero misma altura de fluido.

Solución:

La presión en la base de cada uno es:

$$p = \gamma h$$

¡Es igual para todos!

- **(Torre de agua)** Torre de agua a 20 m de altura y densidad del agua $\gamma = 9810 \text{ N/m}^3$

Solución:

Presión en la base:

$$p = \gamma h = 9810 \times 20 = 196200 \text{ Pa}$$

3.6 Manómetros

- La presión atmosférica se calcula como:

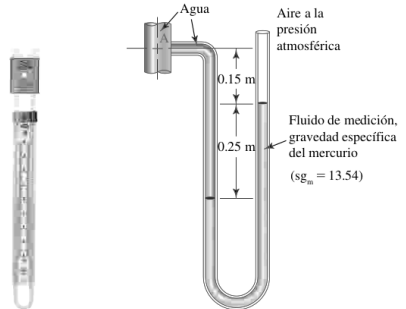
$$p_{atm} = \gamma_m h$$

sus unidades en SI: $\gamma_m = 133,3 \text{ kN/m}^3$.

- Manómetro** : Utiliza la relación entre un **cambio en la presión** y un **cambio en la elevación** de un fluido estático,

$$\Delta p = \gamma h$$

- Basado en el cambio de altura de un fluido estático.
- tubo en U**: Un extremo del tubo en U está conectado a la presión que se va a medir y el otro extremo se deja abierto a la atmósfera (expuesto a la presión atmosférica (p_{atm})).



(a) Fotografía de un modelo disponible en el mercado

Manómetro de tubo en U

Procedimiento General para Resolver Manómetros

1. Iniciar en un extremo, asignar presión (por ejemplo (p_A)).
2. Los extremos abiertos le corresponde la presión atmosférica (p_{atm}), tomada como presión manométrica cero.
3. Aplicar cambios de presión usando $\Delta p = \gamma h$.
4. Sumando (Δp) cuando bajamos, restando (Δp) cuando subimos.
 - Cuando el movimiento de un punto a otro es hacia abajo, la presión aumenta y se suma el valor de (Δp)
 - A la inversa, cuando el movimiento de un punto al siguiente es hacia arriba, la presión disminuye y se resta (Δp).
5. Llegar al otro extremo, igualar presiones.
6. Resolver algebraicamente.
7. Sustituir valores y calcular.

Tipos de Manómetros

- **Tubo en U:** sencillo, un extremo abierto a la atmósfera.
- **Tipo pozo:** pequeña variación en el pozo, mayor en el tubo.
- **Pozo inclinado:** mayor sensibilidad, sin θ afecta lectura.

Manómetro tipo pozo inclinado

El manómetro tipo pozo inclinado ofrece mayor sensibilidad al colocar la escala a lo largo del tubo inclinado. La longitud de la escala se incrementa en función del ángulo, θ , de inclinación del tubo.

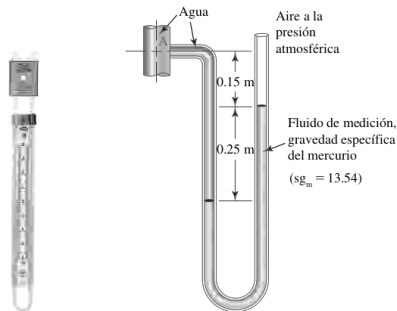
$$\frac{h}{L} = \sin \theta \quad \text{o} \quad L = \frac{h}{\sin \theta}$$

- Escala calibrada para mayor sensibilidad.
- Ejemplo para $\theta = 15^\circ$:

$$\sin 15^\circ \approx 0,259$$

Conclusiones

- La paradoja de Pascal demuestra que la forma del recipiente no afecta la presión en el fondo.
- Los manómetros aplican el principio $\Delta p = \gamma h$ para medir presiones con precisión.



(a) Fotografía de un modelo disponible en el mercado

Manómetro de tubo en U

Ejemplos

- **(Manómetro de Tubo en U)** Diferencia de altura: $h = 0,15$ m y Fluido: agua ($\gamma = 9810 \text{ N/m}^3$).

Solución:

Presión medida:

$$\Delta p = \gamma h = 9810 \times 0,15 = 1471,5 \text{ Pa}$$

- **(Manómetro de Pozo Vertical)** El nivel baja 2 mm en el pozo, sube 4 mm en el tubo.

Solución:

Diferencia total:

$$h = 2 \text{ mm} + 4 \text{ mm} = 6 \text{ mm} = 0,006 \text{ m}$$

- Para agua:

$$\Delta p = 9810 \times 0,006 = 58,86 \text{ Pa}$$

Ejemplo

-
- **(Manómetro de Pozo Inclinado)** Ángulo de inclinación: $\theta = 15^\circ$.

Solución:

Relación:

$$\frac{h}{L} = \sin 15^\circ = 0,259$$

Longitud medida en la escala:

$$L = \frac{h}{0,259}$$

- **(Aplicación Real)** Sistema contra incendios en edificio de 10 pisos.

Solución:

- Cada piso: 3 m de altura.
- Altura total: 30 m.
- Presión mínima necesaria:

$$p = \gamma h = 9810 \times 30 = 294300 \text{ Pa}$$

Ejemplos

- Calcular la presión atmosférica si la altura de la columna de mercurio es de 760 mm.

$$p_{atm} = (133,3 \times 10^3 \text{ N/m}^3)(0,760 \text{ m})$$

$$p_{atm} = 101,308 \text{ Pa}$$

- Calcular la presión atmosférica si la altura de la columna de mercurio es de 760 mm.

$$p_{atm} = (133,3 \times 10^3 \text{ N/m}^3)(0,760 \text{ m})$$

$$p_{atm} = 101,308 \text{ Pa}$$

- (**Tubo en U simple**)

Presión manométrica medida con agua:

$$\Delta p = \gamma h = (9800 \text{ N/m}^3)(0,25 \text{ m})$$

$$\Delta p = 2450 \text{ Pa}$$

Ejemplos

- **(Tubo en U con mercurio)** Mercurio ($\gamma = 133,400 \text{ N/m}^3$):

$$h = 0,05 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad \Delta p = (133,400)(0,05) = 6670 \text{ Pa}$$

- **(Ejemplo 3: Diferencia de presiones)**

$$\Delta p = \gamma(h_2 - h_1)$$

$$\Delta p = (9800)(0,30 - 0,15) = (9800)(0,15) = 1470 \text{ Pa}$$

Ejemplos

■ (Manómetro tipo pozo)

Área del pozo $\gg$ área del tubo.

Deflexión $h = 0,02$ m en el tubo:

$$\Delta p = \gamma h = (9800)(0,02) = 196 \text{ Pa}$$

■ Pozo inclinado con $\theta = 10^\circ$

Deflexión $L = 0,10$ m:

$$h = L \sin \theta = 0,10 \times \sin(10^\circ) \approx 0,0174 \text{ m}$$

$$\Delta p = (9800)(0,0174) = 170,5 \text{ Pa}$$

■ (Manómetro compuesto)

Tres fluidos:

$$\Delta p = \gamma_1 h_1 - \gamma_2 h_2 + \gamma_3 h_3$$

con

$$\gamma_1 = 9800, \quad \gamma_2 = 133400, \quad \gamma_3 = 8600 \text{ N/m}^3$$

y alturas conocidas.

Sustituir y resolver.

3.7 Barómetros

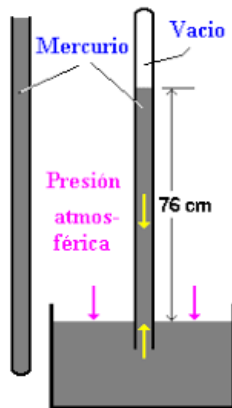
¿Qué es un barómetro?

- Dispositivo que mide la presión atmosférica.
- Compuesto por un tubo lleno de mercurio cerrado en un extremo.
- Al equilibrarse, se forma casi un vacío en la parte superior.
- Relación básica:

$$p_{\text{atm}} = \gamma h$$

Propiedades del mercurio en barómetros

- Peso específico casi constante.
- Precisión depende de la temperatura.
- Valores de γ :
 - SI: $\gamma = 133,3 \text{ kN/m}^3$
 - Sistema Inglés: $\gamma = 848,7 \text{ lb/ft}^3$



Barómetro

Variaciones de la presión atmosférica

- La presión atmosférica varía cambia con el clima y la altitud.
- Disminución aproximada:
 - Por cada 1000 ft de aumento en la altitud, se produce una disminución aproximada de 1.0 in de mercurio.
 - En unidades del SI, la disminución es de aproximadamente 85 mm de mercurio por cada 1000 m.
- Los rangos aproximados de las escalas incluidas en los barómetros comerciales son los siguientes:
 - 870-1100 mb
 - 650-825 mmHg
 - 25.5-32.5 inHg

Un tipo más popular de barómetro se llama barómetro aneroides, fue introducido alrededor de 1840 por Lucien Vidie en Francia.

Resumen

- Los barómetros permiten medir la presión atmosférica.
- Tipos: de mercurio y aneroides.
- Importancia de las unidades y correcciones por temperatura.
- Variaciones por altitud y clima.

Ejemplos

- Si la altura del mercurio es de 750 mm, ¿cuál es la presión atmosférica en Pa?

Solución:

$$p_{\text{atm}} = \gamma h$$

$$p_{\text{atm}} = 133300 \text{ N/m}^3 \times 0,750 \text{ m} = 99975 \text{ Pa}$$

- ¿Cuánto disminuye la presión en mmHg si se asciende 2000 m?

Solución:

$$\Delta p = 2 \times 85 = 170 \text{ mmHg}$$

- Barómetro de laboratorio
 - Longitud total: 900 mm.
 - Diámetro interior del tubo: 7.7 mm.
 - Lectura con escala de vernier: precisión de 0.1 mbar.
 - Relación: 1 bar = 100 kPa.
- Convertir 30 inHg a kPa. **Solución:**

$$30 \text{ inHg} \approx 101,6 \text{ kPa}$$

Ejemplos

- **(Presión en hectopascales)** Si la presión es de 990 mbar, ¿cuál es su valor en hPa?

Solución:

$$1 \text{ mbar} = 1 \text{ hPa}$$

$$990 \text{ mbar} = 990 \text{ hPa}$$

- Barómetro aneroide
 - Inventado por Lucien Vidie (1840).
 - No usa mercurio.
 - Utiliza una cápsula sellada que se deforma con la presión.
 - Mide presión con un puntero sobre una carátula circular.

3.8 Presión expresada como altura de columna de líquido

- En sistemas de flujo de fluidos, las presiones suelen ser pequeñas.
- Se utilizan unidades como pulgadas de agua (inH₂O), o (inWC) pulgadas de columna de agua o milímetros de mercurio (mmHg).
- Es necesario convertir estas unidades a psi o Pa para los cálculos.

Relación Presión-Elevación

$$p = \gamma h$$

donde:

- p = presión
- γ = peso específico del fluido
- h = altura de la columna de fluido
- Conversión:

$$1,0 \text{ inH}_2\text{O} = 0,0361 \text{ psi} \times 6895 \frac{\text{Pa}}{1,00 \text{ psi}} = 249,0 \text{ Pa}$$

$$p = \gamma h = \frac{62,4 \text{ lb}}{\text{ft}^3} (1,0 \text{ inH}_2\text{O}) \frac{1 \text{ ft}^3}{1728 \text{ in}^3} = 0,0361 \frac{\text{lb}}{\text{in}^2} = 0,0361 \text{ psi}$$

- Si se usa $\gamma = 133,3 \text{ kN/m}^3$ o $\gamma = 848,7 \text{ lb/ft}^3$, es posible desarrollar los factores de conversión

$$1,0 \text{ inHg} = 1 \text{ in de mercurio} = 0,491 \text{ psi}$$

$$1,0 \text{ mmHg} = 1 \text{ mm de mercurio} = 0,01934 \text{ psi}$$

$$1,0 \text{ mmHg} = 1 \text{ mm de mercurio} = 133,3 \text{ Pa}$$

Ejemplos

- Convertir 15 inH₂O a Pa.

$$15 \times 249,0 = 3735 \text{ Pa}$$

- 1.0 inH₂O a psi

$$p = \frac{62,4 \text{ lb/ft}^3 \times 1,0 \text{ inH}_2\text{O}}{1728 \text{ in}^3/\text{ft}^3}$$

$$p = 0,0361 \text{ psi}$$

Conclusión:

$$1,0 \text{ inH}_2\text{O} = 0,0361 \text{ psi}$$

- 1.0 inH₂O a Pa

$$0,0361 \text{ psi} \times 6895 \text{ Pa/psi} = 249,0 \text{ Pa}$$

Conclusión:

$$1,0 \text{ inH}_2\text{O} = 249,0 \text{ Pa}$$

- 1.0 inHg a psi

$$1,0 \text{ inHg} = 0,491 \text{ psi}$$

Nota: Utilizando el peso específico del mercurio.

Ejemplos

- 1.0 mmHg a psi

$$1,0 \text{ mmHg} = 0,01934 \text{ psi}$$

Importante:

$$g = 133,3 \text{ kN/m}^3$$

- 1.0 mmHg a Pa

$$1,0 \text{ mmHg} = 133,3 \text{ Pa}$$

Uso: Sistemas médicos y de laboratorio.

- Conversión General

$$p = \gamma h$$

Usando factores de conversión de Apéndice K

Recordatorio: La temperatura afecta el peso específico y la precisión de las conversiones.

3.9 Medidores y Transductores de Presión

- **Medidores de tubo Bourdon:** Tubo oval que se deforma con presión.
- **Magnehelic:** Usa hélice magnética para indicar la presión.
- **Transductores:** Convierte presión en señal eléctrica.

Resumen

- Barómetros miden presión atmosférica basada en la altura de una columna líquida.
- Medidores como Bourdon y Magnehelic son usados en sistemas industriales.
- Los transductores permiten transmitir la medición a distancia.
- Conversiones de unidades son fundamentales para interpretar correctamente las lecturas.

Ejemplos

- Si un transductor de presión marca 5.00 V y su calibración es 2000 Pa/V, ¿cuál es la presión medida?

$$p = 5,00 \times 2000 = 10,000 \text{ Pa}$$

- Un manómetro indica 2.5 inHg. Convertir a psi.

$$2,5 \times 0,491 = 1,2275 \text{ psi}$$

- Conversión de 10 mmHg a pascales.

$$10 \times 133,3 = 1333 \text{ Pa}$$

- La altura de un barómetro de mercurio baja 20 mm. ¿Cuánto disminuye la presión en Pa?

$$20 \times 133,3 = 2666 \text{ Pa}$$

Gracias por su atención

¿Preguntas?

References

-  R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.
Mecánica de fluidos.
Always Learning. Pearson, 2015.